TEMA 3. UNIFICACIÓN DE CAPITALES.

3.1. – Vencimiento común y vencimiento medio.

3.2. – Sustitución de capitales.

3.3. – Prórroga de vencimientos.

3.1. - Vencimiento común y vencimiento medio.

Definición de vencimiento común y medio:

Dado **un conjunto** de capitales financieros (C_1, t_1), (C_2, t_2), ……(C_k, t_k), queremos sustituirlos **por un único capital** (C, z) que sea financieramente equivalente a los capitales anteriores.

Se nos pueden plantear dos situaciones:

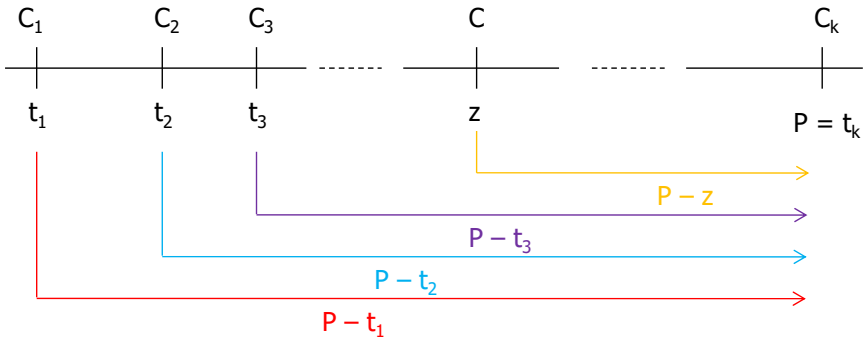
- Conocido z, calcular la cuantía C, que será la suma aritmética de las cuantías de los distintos capitales valorados en "p" (suma financiera).
- Conocido C, calcular z:
  - Si $C \neq \sum C_s$ ⟶ Vencimiento común
  - Si $C = \sum C_s$ ⟶ Vencimiento medio

De inmediato surge el problema de elegir el punto "p" de valoración de todos estos capitales.

- El **punto de valoración** "p" para las Leyes Financiera de Capitalización será el vencimiento del último capital, de esta forma nos aseguramos que, todos los capitales sigan la ley financiera en sentido positivo (capitalizamos todos los capitales) y a la vez seguimos una directriz del Banco de España que nos indica que para este tipo de operaciones el punto de valoración debe de ser aquel en el cual se extinga la operación.
- El **punto de valoración** "p" para la Ley Financiera de Descuento Simple Comercial será el día de hoy (t_0) o la fecha de negociación, de esta forma nos aseguramos descontar todos los capitales.

3.1. - Vencimiento común y vencimiento medio.

APLICACIÓN A LA LEYES FINANCIERA DE CAPITALIZACIÓN.



➡ Establecemos la equivalencia financiera en "p" bajo la **Ley de Capitalización Simple**

$$C_1\left(1+i\frac{p-t_1}{360}\right)+C_2\left(1+i\frac{p-t_2}{360}\right)+C_3\left(1+i\frac{p-t_3}{360}\right)+\text{-------}+C_k\left(1+i\frac{p-t_k}{360}\right)=C\left(1+i\frac{p-z}{360}\right)$$

$$\boxed{\sum C_s\left(1+i\frac{p-t_s}{360}\right)=C\left(1+i\frac{p-z}{360}\right)}$$

De esta equivalencia financiera despejamos **C** o **z**, dependiendo del problema que tengamos planteado.

3.1. - Vencimiento común y vencimiento medio.

Si se trata de resolver un problema de vencimiento medio: $C=\sum C_s$, de la equivalencia financiera despejamos z.

$$\sum C_s\left(1+i\frac{p-t_s}{360}\right)=C\left(1+i\frac{p-z}{360}\right)$$

Como $C=\sum C_s$, simplificando y despejando, obtenemos:

$$\boxed{p-z=\frac{\sum C_s\,(p-t_s)}{\sum C_s}}$$

El vencimiento medio es la media aritmética de los vencimientos ponderada con las cuantías de los capitales.

Como no depende del tanto de valoración podemos trabajar en la unidad de tiempo que queramos, normalmente en días.

3.1. - Vencimiento común y vencimiento medio.

➡ Establecemos la equivalencia financiera en "p" bajo la **Ley de Capitalización Compuesta**

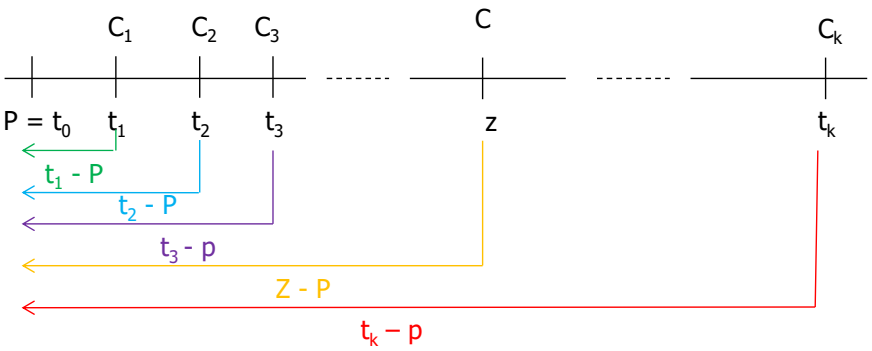
$$C_1 (1 + i)^{p-t_1} + C_2 (1 + i)^{p-t_2} + C_3 (1 + i)^{p-t_3} + \text{-------} + C_k (1 + i)^{p-t_k} = C (1 + i)^{p-z}$$

$$\boxed{\sum C_s (1 + i)^{p-t_s} = C (1 + i)^{p-z}}$$

De esta equivalencia financiera despejamos **C** o **z**, dependiendo del problema que tengamos planteado.

3.1. - Vencimiento común y vencimiento medio.

APLICACIÓN A LA LEY FINANCIERA DE DESCUENTO SIMPLE COMERCIAL.



Establecemos la equivalencia financiera en "p"

$$C_1 \left(1 - d\frac{t_1 - P}{360}\right) + C_2 \left(1 - d\frac{t_2 - P}{360}\right) + C_3 \left(1 - d\frac{t_3 - P}{360}\right) + \text{-------} + C_k \left(1 - d\frac{t_k - P}{360}\right) = C \left(1 - d\frac{z - P}{360}\right)$$

$$\boxed{\sum C_s \left(1 - d\frac{t_s - p}{360}\right) = C \left(1 - d\frac{z - p}{360}\right)}$$

De esta equivalencia financiera despejamos **C** o **z**, dependiendo del problema que tengamos planteado.

3.1. - Vencimiento común y vencimiento medio.

Si se trata de resolver un problema de vencimiento medio: $C=\sum C_s$, de la equivalencia financiera despejamos z.

$$\sum C_s \left(1 - d \frac{t_s - p}{360}\right) = C \left(1 - d \frac{z - p}{360}\right)$$

Como $C=\sum C_s$, simplificando y despejando, obtenemos:

$$z - p = \frac{\sum C_s (t_s - p)}{\sum C_s}$$

El vencimiento medio es la media aritmética de los vencimientos ponderada con las cuantías de los capitales.

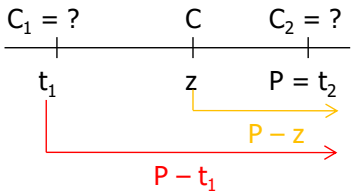
Como no depende del tanto de valoración podemos trabajar en la unidad de tiempo que queramos, normalmente en días.

3.2. - Sustitución de capitales.

El problema de sustitución de capitales consiste en:

- Dado un único capital (C, z)
- Queremos sustituirlo por un conjunto de capitales financieros (C_1, t_1), (C_2, t_2), ……(C_k, t_k), que, sean financieramente equivalentes al capital (C, z).
- Siempre con dos premisas:
  - Restringimos el problema solo a dos capitales: (C_1, t_1) y (C_2, t_2)
  - Siempre con la condición de vencimiento medio: $C_1 + C_2 = C$

APLICACIÓN A LA LEYES FINANCIERA DE CAPITALIZACIÓN.



➡ Establecemos la equivalencia financiera en "p" bajo la **Ley de Capitalización Simple**

$$\begin{cases} C_1 \left(1 + i \frac{t_2 - t_1}{360}\right) + C_2 \left(1 + i \frac{t_2 - t_2}{360}\right) = C \left(1 + i \frac{t_2 - z}{360}\right) \\ C_1 + C_2 = C \end{cases} \rightarrow \begin{cases} C_1 (t_2 - t_1) = C (t_2 - z) \\ C_1 + C_2 = C \end{cases}$$

Despejamos C_1 y C_2

3.2. - Sustitución de capitales.

➡ Establecemos la equivalencia financiera en "p" bajo la **Ley de Capitalización Compuesta**

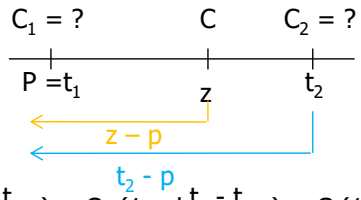
$$\begin{cases} C_1 (1+i)^{p-t_1} + C_2 (1+i)^{p-t_2} = C (1+i)^{p-z} \\ C_1 + C_2 = C \end{cases}$$

Despejamos C_1 y C_2

APLICACIÓN A LA LEY FINANCIERA DE DESCUENTO SIMPLE COMERCIAL.

Establecemos la equivalencia financiera en "p"

Siendo "p" el vencimiento del primer capital.



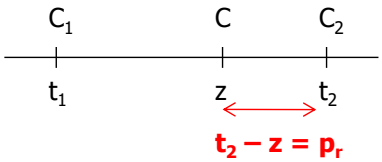
$$\begin{cases} C_1 \left(1 - d \frac{t_1 - t_1}{360}\right) + C_2 \left(1 - d \frac{t_2 - t_1}{360}\right) = C \left(1 - d \frac{z - t_1}{360}\right) \\ C_1 + C_2 = C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 (t_2 - t_1) = C (z - t_1) \\ C_1 + C_2 = C \end{cases}$$

Despejamos C_1 y C_2

3.3. - Prórroga de vencimientos.

El problema de la prórroga de vencimientos es una modificación del de sustitución de capitales, consistente en:

- Parte del capital C, el de cuantía **C_1**, anticipa su vencimiento a t_1
- Por tanto, el resto del capital, el de cuantía **C_2**= C – C_1, ya no va a vencer en **z** sino en un punto posterior "t_2".
- *Siendo* **lo prórroga de vencimientos** la diferencia **$t_2 - z = p_r$**



$t_2 - z = p_r$

Para calcular la prórroga (p_r) se utilizan los mismos sistemas de ecuaciones estudiados en el problema de sustitución de capitales, despejando t_2.

$p_r = t_2 - z$